

ACPROBEC

MÓDULOS COMPLEMENTARES

*Ativo Imobilizado · DFC · Períodos Contábeis · Centros de Custo · Alertas Inteligentes ·
Provisões · Depreciação · Relatórios Completos*

— Guia Técnico Definitivo de Implementação —

MÓDULO A
Ativo Imobilizado

Cadastro · Depreciação Auto ·
Relatórios NBC TG 27

MÓDULO B
**Períodos + Centros de
Custo**

Controle de Competência ·
Rubricas de Projetos

MÓDULO C
DFC + Provisões + Alertas

Fluxo de Caixa · Férias · 13º ·
Painel IA

MÓDULO D
Plano Referencial RFB (I052)

De-Para SPED ECD · Registro I052

MÓDULO E
MROSC — Lei 13.019/2014

Demonstração por Projeto ·
Prestação de Contas

MÓDULO F
**Dashboard + Assistente
IA**

KPIs Gerenciais · Sugestão de
Contas · Estoque

❏ MÓDULO A — ATIVO IMOBILIZADO

Cadastro completo · Depreciação mensal automática · Relatórios NBC TG 27 · Baixa e reavaliação

O módulo de Ativo Imobilizado é a espinha dorsal do controle patrimonial de qualquer associação. Sem ele, é impossível gerar o Balanço Patrimonial correto, calcular a depreciação conforme a NBC TG 27 e cumprir as obrigações do SPED Contábil. Este módulo implementa o ciclo completo de vida de cada bem.

A.1 Schema do Banco de Dados — Supabase PostgreSQL

Tabela: ativos_imobilizados

```
CREATE TABLE ativos_imobilizados (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  associacao_id UUID NOT NULL REFERENCES associacoes(id),  
  
  -- Identificação  
  codigo_patrimonio TEXT NOT NULL, -- ex: 'EQUIP-001'  
  descricao TEXT NOT NULL,  
  numeroSerie TEXT,  
  numero_nota_fiscal TEXT,  
  fornecedor_id UUID REFERENCES fornecedores(id),  
  
  -- Classificação contábil  
  grupo TEXT NOT NULL CHECK (grupo IN (  
    'moveis_utensilios','equipamentos_ti','maquinas_equipamentos',  
    'veiculos','edificacoes','terrenos','instalacoes','outros'  
  )),  
  conta_ativo_id UUID NOT NULL REFERENCES plano_contas(id),  
  conta_deprec_id UUID REFERENCES plano_contas(id), -- D: despesa depreciação  
  conta_deprec_ac_id UUID REFERENCES plano_contas(id), -- C: deprec. acumulada  
  
  -- Valores  
  valor_aquisicao NUMERIC(15,2) NOT NULL,  
  valor_residual NUMERIC(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
  valor_contabil NUMERIC(15,2), -- calculado: aquisição - deprec. acumulada  
  
  -- Depreciação  
  metodo_depreciacao TEXT NOT NULL DEFAULT 'linear' CHECK (metodo_depreciacao IN (  
    'linear','acelerado')),  
  vida_util_meses INT NOT NULL, -- NBC TG 27: vida útil estimada  
  taxa_anual_pct NUMERIC(6,4), -- calculada: 100 / (vida_util_meses/12)  
  depreciacao_acumulada NUMERIC(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
  
  -- Datas  
  data_aquisicao DATE NOT NULL,  
  data_inicio_depreciacao DATE NOT NULL, -- geralmente = data_aquisicao ou 1o do mês seguinte  
  data_baixa DATE,  
  
  -- Localização e controle  
  localizacao TEXT, -- ex: 'Sede - Sala de Reuniões'  
  responsavel TEXT,  
  projeto_id UUID REFERENCES projetos(id),
```

```
centro_custo_id    UUID REFERENCES centros_custo(id),

-- Status
status            TEXT NOT NULL DEFAULT 'ativo' CHECK (status IN (
    'ativo', 'baixado', 'alienado', 'perdido', 'em_manutencao'
)),
motivo_baixa      TEXT,
valor_baixa       NUMERIC(15,2),

-- Reavaliação (NBC TG 27, §§ 29-42)
reavaliado        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
data_reavaliacao  DATE,
valor_reavaliacao NUMERIC(15,2),

-- Auditoria
created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
created_by        UUID REFERENCES auth.users(id)
);

-- Índices
CREATE INDEX idx_imob_assoc    ON ativos_imobilizados (associacao_id, status);
CREATE INDEX idx_imob_grupo    ON ativos_imobilizados (grupo, status);
CREATE INDEX idx_imob_projeto  ON ativos_imobilizados (projeto_id);
```

Tabela: depreciacao_mensal (histórico imutável)

```
CREATE TABLE depreciacao_mensal (
    id            UUID            PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    ativo_id      UUID            NOT NULL REFERENCES ativos_imobilizados(id),
    associacao_id UUID            NOT NULL REFERENCES associacoes(id),
    competencia   DATE            NOT NULL, -- sempre o 1o dia do mês: '2025-04-01'

    -- Valores do mês
    valor_deprec_mes    NUMERIC(15,2) NOT NULL, -- cota do mês
    deprec_acumulada_ap NUMERIC(15,2) NOT NULL, -- acumulada após este mês
    valor_contabil_ap   NUMERIC(15,2) NOT NULL, -- valor líquido após este mês

    -- Vinculação contábil
    partida_id        UUID REFERENCES livro_diario(id),
    lancamento_gerado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

    created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    UNIQUE (ativo_id, competencia) -- 1 linha por bem por mês
);
```

A.2 Tabelas de Vida Útil Padrão — NBC TG 27 + RFB

A NBC TG 27 exige que a vida útil seja estimada pela entidade com base no uso real. Porém, a Receita Federal publica uma tabela de referência (IN RFB 1.700/2017, Anexo III) amplamente usada. O sistema oferece ambas:

Grupo do Bem	Vida Útil (NBC TG 27 / RFB)	Taxa Anual	Método Padrão
Edificações e Construções	25 anos (300 meses)	4,00% a.a.	Linear
Máquinas e Equipamentos Industriais	10 anos (120 meses)	10,00% a.a.	Linear
Equipamentos de TI (computadores, servidores)	5 anos (60 meses)	20,00% a.a.	Linear
Móveis e Utensílios	10 anos (120 meses)	10,00% a.a.	Linear
Veículos (automóveis)	5 anos (60 meses)	20,00% a.a.	Linear
Veículos (caminhões, ônibus)	5 anos (60 meses)	20,00% a.a.	Linear
Instalações	10 anos (120 meses)	10,00% a.a.	Linear
Softwares / Intangíveis	5 anos (60 meses)	20,00% a.a.	Linear
Terrenos	NUNCA deprecia	0,00%	N/A — excluir do cálculo

A.3 Server Action — Cálculo e Geração Automática de Depreciação

Função executada automaticamente no fechamento de cada mês (ou disparada manualmente pelo Contador):

```
// lib/actions/depreciacao.ts
'use server'

export async function processarDepreciacaoMensal(competencia: string) {
  // competencia = 'YYYY-MM-01'
  const supabase = createServerActionClient({ cookies })
  const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser()

  // 1. Busca todos os bens ativos com depreciação pendente para a competência
  const { data: bens } = await supabase
    .from('ativos_imobilizados')
    .select('*')
    .eq('status', 'ativo')
    .lte('data_inicio_depreciacao', competencia) // iniciou antes ou no mês
    .not('grupo', 'eq', 'terrenos')

  const resultados = []

  for (const bem of bens ?? []) {
    // 2. Verifica se já foi processado neste mês (UNIQUE constraint)
    const { data: existe } = await supabase
      .from('depreciacao_mensal')
      .select('id').eq('ativo_id', bem.id).eq('competencia', competencia).single()
    if (existe) { resultados.push({ id: bem.id, status: 'ja_processado' }); continue }

    // 3. Calcula cota mensal (método linear)
    // Cota = (Valor Aquisição - Valor Residual) / Vida Útil em Meses
    const base = bem.valor_aquisicao - bem.valor_residual
    const cotaMensal = parseFloat((base / bem.vida_util_meses).toFixed(2))

    // 4. Verifica se já está totalmente depreciado
    const novaAcumulada = bem.depreciacao_acumulada + cotaMensal
```

```
    if (bem.depreciacao_acumulada >= base) {
      resultados.push({ id: bem.id, status: 'totalmente_depreciado' }); continue
    }

    // 5. Ajusta a última cota (não pode ultrapassar a base depreciável)
    const cotaFinal = Math.min(cotaMensal, base - bem.depreciacao_acumulada)
    const acumuladaFinal = bem.depreciacao_acumulada + cotaFinal
    const valorContabil = bem.valor_aquisicao - acumuladaFinal

    // 6. Gera a partida contábil D: Despesa Deprec. / C: Deprec. Acumulada
    const { data: partida } = await supabase.from('livro_diario').insert({
      associacao_id: bem.associacao_id,
      competencia: competencia,
      historico: `Depreciação mensal - ${bem.descricao}
    (${bem.codigo_patrimonio})`,
      conta_debito_id: bem.conta_deprec_id, // D: Dispêndios com Depreciação
      conta_credito_id: bem.conta_deprec_ac_id, // C: Depreciação Acumulada
      valor: cotaFinal,
      tipo_origem: 'auto_depreciacao',
      usuario_id: user!.id,
    }).select().single()

    // 7. Registra na tabela depreciacao_mensal
    await supabase.from('depreciacao_mensal').insert({
      ativo_id: bem.id, associacao_id: bem.associacao_id,
      competencia, valor_deprec_mes: cotaFinal,
      deprec_acumulada_ap: acumuladaFinal,
      valor_contabil_ap: valorContabil,
      partida_id: partida?.id, lancamento_gerado: true,
    })

    // 8. Atualiza o bem com os novos saldos
    await supabase.from('ativos_imobilizados').update({
      depreciacao_acumulada: acumuladaFinal,
      valor_contabil: valorContabil,
      // Marca como totalmente depreciado se chegou ao fim
      status: acumuladaFinal >= base ? 'ativo' : 'ativo', // permanece ativo
    }).eq('id', bem.id)

    resultados.push({ id: bem.id, status: 'processado', cota: cotaFinal })
  }

  // 9. Registra na audit_trail
  const processados = resultados.filter(r => r.status === 'processado').length
  await supabase.rpc('registrar_auditoria', {
    p_modulo: 'contabil', p_acao: 'AUTO_DEPRECIACAO',
    p_descricao: `Depreciação automática ${competencia}: ${processados} bens
  processados.`,
    // ... demais campos
  })

  return resultados
}
```

A.4 Interface — Telas do Módulo de Imobilizado

Tela 1: Listagem do Inventário (app/imobilizado/page.tsx)

- Tabela com: Cód. Patrimônio | Descrição | Grupo | Data Aquisição | Valor de Custo | Deprec. Acumulada | Valor Contábil | Status
- Filtros: Grupo, Status (ativo/baixado/alienado), Localização, Centro de Custo, Projeto
- Barra de resumo: Total de bens ativos | Valor bruto total | Deprec. acumulada total | Valor Líquido total
- Badge por status: ☐ Ativo | ☐ Baixado | ☐ Em manutenção | ☒ Totalmente depreciado
- Botão 'Processar Depreciação do Mês' → abre modal de confirmação com preview dos valores
- Exportar: PDF (inventário completo) | Excel (todos os campos para auditoria)

Tela 2: Formulário de Cadastro/Edição (app/imobilizado/[id]/page.tsx)

- Seção: Identificação — código patrimônio (auto), descrição, número de série, NF, fornecedor
- Seção: Classificação — grupo (select com ícones), conta do ativo, conta de depreciação (auto-sugerida pelo grupo)
- Seção: Valores — valor de aquisição, valor residual (campo com tooltip explicando o conceito NBC TG 27)
- Seção: Depreciação — método (linear padrão), vida útil em meses (auto-preenchida pelo grupo, editável), taxa anual calculada em tempo real
- Seção: Localização — localização física, responsável, vinculação a Projeto e Centro de Custo
- Preview dinâmico: linha do tempo de depreciação projetada (gráfico de barras) — mês a mês até o valor residual
- Seção: Documentos — upload de NF-e XML vinculada (ou seleção da NF já importada no Fiscal)

Tela 3: Ficha Individual do Bem (app/imobilizado/[id]/ficha)

- Histórico completo de depreciações mensais lançadas (competência, cota, acumulada, partida vinculada)
- Timeline de eventos: aquisição → reavaliação → manutenção → baixa
- Gráfico de depreciação: linha de valor contábil decrescente ao longo do tempo
- Aba 'Baixa do Bem': formulário com motivo (venda/perda/sucateamento), valor de realização, geração automática do lançamento de baixa
- Baixa gera: D: Deprec. Acumulada + D: Perda na Baixa (se houver) / C: Ativo Imobilizado + C: Ganho na Baixa (se houver)
- Impressão da Ficha de Tombamento (PDF com código QR do patrimônio)

A.5 Relatórios do Módulo de Imobilizado

Relatório	Conteúdo	Base Legal	Formato
Inventário Patrimonial	Lista completa de todos os bens com valor de custo, depreciação acumulada e valor contábil por grupo	NBC TG 27, §73	PDF / Excel
Ficha Individual de Tombamento	Dados completos de cada bem com QR Code do código de patrimônio	Controle interno	PDF imprimível

Mapa de Depreciação	Cronograma futuro de depreciação: mês a mês para cada bem ativo até o valor residual	Planejamento	Excel
Depreciação por Período	Total depreciado no mês/ano por grupo de ativo, com partidas contábeis vinculadas	NBC TG 27, §73e	PDF
Bens por Projeto/Convênio	Listagem de imobilizados vinculados a cada convênio (para prestação de contas MROSC)	Lei 13.019/2014	PDF
Reavaliação Patrimonial	Bens reavaliados com valor anterior, valor novo e ajuste no Patrimônio Social	NBC TG 27, §§29-42	PDF
Conciliação Imobilizado×Contábil	Saldo contábil das contas de imobilizado vs. soma dos bens cadastrados — deve ser ZERO	Auditoria interna	PDF / Excel

❏ MÓDULO B — PERÍODOS CONTÁBEIS + CENTROS DE CUSTO

Controle de competência · Bloqueio de período · Rubricas de projetos · ITG 2000 (R1)

B.1 Tabela periodos_contabeis

```
CREATE TYPE periodo_status AS ENUM (  
    'aberto',          -- lançamentos permitidos  
    'em_escrituracao', -- Contador sinalizou que está fechando – alertas, mas ainda permite  
    'fechado',         -- BLOQUEADO: nenhum lançamento novo permitido  
    'ecd_transmitida'  -- ECD enviada à RFB – bloqueio permanente  
);  
  
CREATE TABLE periodos_contabeis (  
    id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    associacao_id     UUID NOT NULL REFERENCES associacoes(id),  
    competencia       DATE NOT NULL,  -- sempre '1o dia do mês': 2025-01-01  
    status            periodo_status NOT NULL DEFAULT 'aberto',  
    exercicio_ano     INT  NOT NULL,  -- ano do exercício social  
  
    -- Controle de fechamento  
    fechado_em        TIMESTAMPTZ,  
    fechado_por       UUID REFERENCES auth.users(id),  
    justificativa_fechamento TEXT,  
  
    -- Reabertura (requer auditoria)  
    reaberto_em       TIMESTAMPTZ,  
    reaberto_por      UUID REFERENCES auth.users(id),  
    justificativa_reabertura TEXT,  
  
    -- Pré-fechamento  
    prefechamento_ok BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    prefechamento_em TIMESTAMPTZ,  
    alertas_pendentes JSONB,  -- lista de alertas bloqueantes  
  
    -- ECD  
    ecd_transmitida_em TIMESTAMPTZ,  
    ecd_protocolo      TEXT,  
  
    created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    UNIQUE (associacao_id, competencia)  
);  
  
-- Trigger: impede lançamento em período fechado ou ecd_transmitida  
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_periodo_aberto()  
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$  
DECLARE v_status periodo_status;  
BEGIN  
    SELECT status INTO v_status FROM periodos_contabeis  
    WHERE associacao_id = NEW.associacao_id  
    AND competencia = DATE_TRUNC('month', NEW.competencia::DATE);  
    IF v_status IN ('fechado', 'ecd_transmitida') THEN  
        RAISE EXCEPTION 'Período % está %. Reabertura requer autorização do Contador.',
```



```
        NEW.competencia, v_status;
    END IF;
    RETURN NEW;
END; $$;

CREATE TRIGGER trg_livro_diario_periodo
    BEFORE INSERT ON livro_diario
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION check_periodo_aberto();

-- Aplicar o mesmo trigger em transacoes
CREATE TRIGGER trg_transacoes_periodo
    BEFORE INSERT ON transacoes
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION check_periodo_aberto();
```

B.2 Rotina de Pré-Fechamento (Server Action)

```
// Verifica todos os requisitos antes de permitir o fechamento
export async function executarPreFechamento(competencia: string) {
    const alertas: string[] = []

    // 1. Todos os lançamentos balanceados (D = C)?
    const { data: desbal } = await supabase.from('livro_diario')
        .select('id').neq('valor_debito', 'valor_credito')
        .eq('competencia_mes', competencia)
    if (desbal?.length) alertas.push(`${desbal.length} lançamentos desbalanceados (D ≠ C)`)

    // 2. Há lançamentos suspensos (rascunho)?
    const { data: susp } = await supabase.from('livro_diario')
        .select('id', {count:'exact'})
        .eq('status', 'rascunho')
        .eq('competencia_mes', competencia)
    if ((susp?.length ?? 0) > 0) alertas.push(`${susp!.length} lançamentos em rascunho não confirmados`)

    // 3. Depreciação foi processada?
    const { data: deprec } = await supabase.from('depreciacao_mensal')
        .select('id', {count:'exact'})
        .eq('competencia', competencia)
    const { data: bensAtivos } = await supabase.from('ativos_imobilizados')
        .select('id', {count:'exact'})
        .eq('status', 'ativo')
        .neq('grupo', 'terrenos')
    if ((deprec?.length ?? 0) < (bensAtivos?.length ?? 0))
        alertas.push('Depreciação mensal não processada para todos os bens ativos')

    // 4. Provisões lançadas (férias + 13o)?
    const { data: prov } = await supabase.from('provisoes_mensais')
        .select('id')
        .eq('competencia', competencia)
        .eq('status', 'lancado')
    if (!prov?.length) alertas.push('Provisões mensais (férias e 13o salário) não lançadas')

    // 5. Saldo de caixa negativo?
    // [consulta no balancete das contas de disponibilidades]
    // ...alertas.push('Conta Caixa com saldo negativo: R$ -X.XXX')

    // 6. Lançamentos de Financeiro não sincronizados?
    const { data: pend } = await supabase.from('transacoes')
        .select('id', {count:'exact'})
        .eq('status', 'pago')
        .eq('contabil_sincronizado', false)
        .gte('competencia', competencia)
        .lte('competencia', competencia)
    if ((pend?.length ?? 0) > 0)
```

```
    alertas.push(`${pend!.length} transações financeiras pagas sem partida contábil`)  
  
    const ok = alertas.length === 0  
    await supabase.from('periodos_contabeis').update({  
      fechamento_ok: ok, fechamento_em: new Date().toISOString(),  
      alertas_pendentes: alertas,  
    }).eq('competencia', competencia)  
  
    return { ok, alertas }  
  }  
}
```

B.3 Tabela centros_custo e vinculação

```
CREATE TABLE centros_custo (  
  id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  associacao_id     UUID NOT NULL REFERENCES associacoes(id),  
  codigo            TEXT NOT NULL, -- ex: 'CC001'  
  nome              TEXT NOT NULL, -- ex: 'Projeto Inclusão Digital 2025'  
  tipo              TEXT CHECK (tipo IN  
( 'projeto', 'atividade', 'administrativo', 'captacao' )),  
  projeto_id        UUID REFERENCES projetos(id), -- vínculo ao módulo de convênios  
  ativo             BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  UNIQUE (associacao_id, codigo)  
);  
  
-- Vinculação nas partidas contábeis:  
ALTER TABLE livro_diario ADD COLUMN IF NOT EXISTS  
  centro_custo_id UUID REFERENCES centros_custo(id);  
  
-- Vinculação nas transações financeiras:  
ALTER TABLE transacoes ADD COLUMN IF NOT EXISTS  
  centro_custo_id UUID REFERENCES centros_custo(id);  
  
-- View para relatório de dispêndios por centro de custo  
CREATE OR REPLACE VIEW dispendios_por_cc AS  
SELECT  
  cc.nome           AS centro_custo,  
  pc.codigo         AS conta_codigo,  
  pc.nome           AS conta_nome,  
  DATE_TRUNC('month', ld.competencia) AS mes,  
  SUM(ld.valor)     AS total_dispendio  
FROM livro_diario ld  
JOIN centros_custo cc ON cc.id = ld.centro_custo_id  
JOIN plano_contas pc ON pc.id = ld.conta_debito_id  
WHERE pc.codigo LIKE '4.%' -- Grupo Dispendios (5.x também)  
GROUP BY cc.nome, pc.codigo, pc.nome, mes  
ORDER BY mes DESC, cc.nome;
```

❏ MÓDULO C — DFC + PROVISÕES MENSAIS + ALERTAS AUTOMÁTICOS

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Direto) · Férias e 13º Automáticos · Painel de Alertas IA

C.1 DFC — Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Direto)

A ITG 2002 (R1), Item 28, exige o Método Direto para entidades sem fins lucrativos. Este método classifica as entradas e saídas efetivas de caixa e bancos por natureza, agrupadas em três atividades:

Estrutura da DFC — Método Direto (ITG 2002 R1)

- ATIVIDADES OPERACIONAIS: Recebimento de mensalidades, recebimento de doações, recebimento de subvenções, pagamento a fornecedores, pagamento de pessoal, pagamento de encargos, impostos pagos, IRRF recolhido
- ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: Aquisição de imobilizado, recebimento de alienação de bens, aplicações financeiras, resgates de aplicações, aquisição de intangíveis
- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: Empréstimos captados, amortização de empréstimos, doações patrimoniais recebidas
- RECONCILIAÇÃO FINAL: Saldo inicial de caixa e bancos + Variação Líquida = Saldo final de caixa e bancos
- VERIFICAÇÃO: Saldo final da DFC deve ser EXATAMENTE igual ao saldo contábil das contas de disponibilidades

Mapeamento das Contas do Plano para a DFC

```
-- View para gerar a DFC automaticamente a partir do livro_diário
-- Classifica cada movimento pela conta contábil movimentada

CREATE OR REPLACE VIEW dfc_movimentos AS
SELECT
  ld.competencia,
  ld.historico,
  ld.valor,
  CASE
    -- ATIVIDADES OPERACIONAIS
    WHEN pc_c.codigo LIKE '1.1.1%' AND pc_d.codigo LIKE '3.%'
      THEN 'op_recebimento_mensalidades'
    WHEN pc_c.codigo LIKE '1.1.1%' AND pc_d.codigo LIKE '3.1.2%'
      THEN 'op_recebimento_doacoes'
    WHEN pc_c.codigo LIKE '1.1.1%' AND pc_d.codigo LIKE '3.1.3%'
      THEN 'op_recebimento_subvencoes'
    WHEN pc_d.codigo LIKE '1.1.1%' AND pc_c.codigo LIKE '2.1.1%'
      THEN 'op_pagamento_fornecedores'
    WHEN pc_d.codigo LIKE '1.1.1%' AND pc_c.codigo LIKE '2.1.2%'
      THEN 'op_pagamento_pessoal'
    WHEN pc_d.codigo LIKE '1.1.1%' AND pc_c.codigo LIKE '2.1.3%'
      THEN 'op_pagamento_encargos'
    -- ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
    WHEN pc_d.codigo LIKE '1.2.1%' AND pc_c.codigo LIKE '1.1.1%'
```

```

    THEN 'inv_aquisicao_imobilizado'
  WHEN pc_d.codigo LIKE '1.1.3%' AND pc_c.codigo LIKE '1.1.1%'
    THEN 'inv_aplicacao_financeira'
  WHEN pc_d.codigo LIKE '1.1.1%' AND pc_c.codigo LIKE '1.1.3%'
    THEN 'inv_resgate_aplicacao'
  -- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
  WHEN pc_d.codigo LIKE '1.1.1%' AND pc_c.codigo LIKE '2.2.1%'
    THEN 'fin_emprestimo_captado'
  WHEN pc_d.codigo LIKE '2.2.1%' AND pc_c.codigo LIKE '1.1.1%'
    THEN 'fin_amortizacao_emprestimo'
  -- TRANSFERÊNCIA INTERNA (não aparece na DFC — movimentos entre disponibilidades)
  WHEN pc_d.codigo LIKE '1.1.1%' AND pc_c.codigo LIKE '1.1.1%'
    THEN 'transferencia_interna'
  ELSE 'op_outros'
END AS classificacao_dfc,
-- Sinal: positivo = entrada de caixa; negativo = saída
CASE
  WHEN pc_d.codigo LIKE '1.1.1%' THEN -ld.valor -- saída
  WHEN pc_c.codigo LIKE '1.1.1%' THEN ld.valor -- entrada
  ELSE 0
END AS fluxo_caixa
FROM livro_diario ld
JOIN plano_contas pc_d ON pc_d.id = ld.conta_debito_id
JOIN plano_contas pc_c ON pc_c.id = ld.conta_credito_id
WHERE (pc_d.codigo LIKE '1.1.1%' OR pc_c.codigo LIKE '1.1.1%') -- envolve disponibilidades
AND ld.status = 'confirmado'
AND classificacao_dfc != 'transferencia_interna';

```

C.2 Provisões Mensais — Férias e 13o Salário

⚠ OBRIGAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA

A ITG 2002 (R1), Item 8, exige que as provisões de férias e 13o salário sejam reconhecidas mensalmente pelo regime de competência — não apenas quando pagas. O sistema deve gerar esses lançamentos automaticamente ao fechar o mês.

```

CREATE TABLE provisoes_mensais (
  id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  associacao_id     UUID NOT NULL REFERENCES associacoes(id),
  competencia       DATE NOT NULL,
  tipo              TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN
('ferias','decimo_terceiro','encargos_ferias','encargos_13')),

  -- Valores calculados
  base_calculo      NUMERIC(15,2) NOT NULL, -- total de salários do mês
  percentual        NUMERIC(6,4)  NOT NULL, -- 1/12 = 8,333%, +1/3 de férias
  valor_provisao    NUMERIC(15,2) NOT NULL,

  -- Contas contábeis
  conta_despesa_id  UUID NOT NULL REFERENCES plano_contas(id),
  conta_passivo_id  UUID NOT NULL REFERENCES plano_contas(id),

  -- Status
  status            TEXT NOT NULL DEFAULT 'calculado' CHECK (status IN
('calculado','lancado','revertido')),
  partida_id        UUID REFERENCES livro_diario(id),

```

```

    created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    UNIQUE (associacao_id, competencia, tipo)
);

-- Server Action: gera provisão automática
export async function gerarProvisoesMensais(competencia: string, totalSalarios: number) {
  const provisoes = [
    { tipo: 'ferias',          pct: 1/12,          label: 'Provisão para Férias' },
    { tipo: 'encargos_ferias', pct: (1/12)*1/3,    label: 'Provisão FGTS/Enc. sobre Férias' },
    { tipo: 'decimo_terceiro', pct: 1/12,          label: 'Provisão para 13o Salário' },
    { tipo: 'encargos_13',     pct: (1/12)*0.08,    label: 'Provisão FGTS sobre 13o' },
  ]
  for (const prov of provisoes) {
    const valor = parseFloat((totalSalarios * prov.pct).toFixed(2))
    // Busca contas configuradas nos parâmetros
    // Gera partida: D: Dispêndios Pessoal / C: Provisões a Pagar
    // Registra em provisoes_mensais
  }
}

```

C.3 Painel de Alertas Automáticos

Barra de alertas persistente no topo do módulo Contábil e no Dashboard principal. Categorizada por severidade:

Nível	Alerta	Regra de Disparo	Ação Sugerida
☐ CRÍTICO	Saldo negativo em conta de Disponibilidades	saldo_conta < 0 em qualquer conta do grupo 1.1.1	Ver conciliação bancária
☐ CRÍTICO	Lançamento Desbalanceado	valor_debito ≠ valor_credito em qualquer partida confirmada	Corrigir lançamento imediatamente
☐ CRÍTICO	Conta de Passivo com saldo devedor anormal	Conta 2.x com saldo < 0 (exceto adiantamentos)	Revisar lançamentos do período
☐ ATENÇÃO	Limite ECD de R\$ 4,8 milhões próximo	receita_bruta_anual > R\$4.000.000	Preparar para entrega do ECD obrigatório
☐ ATENÇÃO	Depreciação do mês não processada	Hoje > dia 10 do mês e depreciacao_mensal do mês ausente	Processar depreciação automática
☐ ATENÇÃO	Provisões mensais não lançadas	Hoje > dia 10 e provisoes_mensais do mês = 0	Executar geração de provisões
☐ ATENÇÃO	Período anterior não fechado	status = 'aberto' para mês anterior ao mês vigente	Revisar e fechar o período
☐ INFO	Bem totalmente depreciado sem baixa registrada	deprec_acumulada >= valor_aquisicao - valor_residual	Registrar destino do bem (baixa/alienação)
☐ INFO	N transações financeiras pagas sem partida contábil	contabil_sincronizado = false AND status = 'pago'	Executar Retro-Sync

 INFO	Obrigação fiscal com vencimento próximo	agenda_fiscal.vencimento <= HOJE + 7 dias	Ver agenda fiscal
---	---	--	-------------------

Componente AlertPanel — Implementação

```
// components/shared/AlertPanel.tsx
// Executado via Server Component - sem re-render desnecessário

export async function AlertPanel({ associacaoId }: { associacaoId: string }) {
  const alertas = await calcularAlertas(associacaoId) // Server Action
  if (!alertas.length) return null

  return (
    <div className='space-y-2 mb-6'>
      {alertas.map(a => (
        <div key={a.id} className={`
          flex items-start gap-3 p-3 rounded-lg border text-sm
          ${a.nivel === 'critico' ? 'bg-red-500/10 border-red-500/30 text-red-300'
          : ''}
          ${a.nivel === 'atencao' ? 'bg-amber-500/10 border-amber-500/30 text-amber-300'
          : ''}
          ${a.nivel === 'info' ? 'bg-yellow-500/10 border-yellow-500/30 text-yellow-
          300' : ''}
          `}>
        <span className='text-lg'>{a.icone}</span>
        <div className='flex-1'>
          <span className='font-semibold'>{a.titulo}</span>
          <span className='ml-2 text-xs opacity-70'>{a.descricao}</span>
        </div>
        {a.link && <Button size='xs' variant='ghost' asChild>
          <Link href={a.link}>{a.acao}</Link>
        </Button>}
        </div>
      )})}
    </div>
  )
}
```

MÓDULO D — PLANO REFERENCIAL DA RFB — REGISTRO I052

De-Para entre o Plano da Associação e o Plano de Contas da Receita Federal para o SPED ECD

O ECD (Escrituração Contábil Digital / SPED Contábil) é obrigatório para entidades do terceiro setor com receita bruta anual acima de R\$ 4,8 milhões ou que recebam subvenções/convênios governamentais (IN RFB 1.420/2013). O registro I052 mapeia cada conta do plano da entidade para o Plano de Referência da RFB.

D.1 Schema da Tabela

```
-- Tabela de mapeamento De-Para para o registro I052 do ECD
CREATE TABLE plano_referencial_rfb (
  id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  associacao_id     UUID NOT NULL REFERENCES associacoes(id),
  conta_propria_id  UUID NOT NULL REFERENCES plano_contas(id),

  -- Código do Plano Referencial da RFB (tabela publicada na IN RFB 1.420/2013, Anexo I)
  -- Formato: X.XX.XX.XX.XX (5 níveis alfanuméricos)
  codigo_referencial TEXT NOT NULL, -- ex: '1.01.01.01.01' = Caixa e Equivalentes
  nome_referencial   TEXT NOT NULL, -- nome na tabela da RFB

  -- Validação: conta_propria deve ser conta analítica (folha), não sintética
  ativo              BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

  created_at         TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  UNIQUE (associacao_id, conta_propria_id) -- 1 conta própria → 1 referencial
);
```

D.2 Interface — Tela de Mapeamento I052

UX da Tela de Mapeamento (app/configuracoes/plano-referencial)

- Listagem de todas as contas analíticas do plano próprio (5o nível) com status de mapeamento
- Badge por status:  Mapeada |  Pendente |  Sem correspondência na RFB
- Combobox de busca no Plano Referencial: digitar nome ou código da RFB para filtrar
- Auto-sugestão: o sistema sugere o código referencial com base no nome e código da conta própria (ex: conta que começa com '1.1.1' sugere o grupo '1.01.01' da RFB)
- Importar mapeamento base: botão que pré-preenche sugestões automáticas para aprovação do Contador
- Exportar I052: gera o bloco I052 do arquivo SPED ECD formatado para revisão antes da entrega
- Indicador de completude: barra de progresso 'X de Y contas analíticas mapeadas'

MÓDULO E — MROSC — DEMONSTRAÇÃO POR PROJETO

Lei 13.019/2014 · Prestação de Contas de Parcerias Governamentais · Execução Físico-Financeira

A Lei 13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil — MROSC) exige que associações parceiras do poder público apresentem prestação de contas financeira com demonstração por rubrica orçamentária do convênio. Este relatório é obrigatório e pode bloquear renovação de parcerias se não for entregue corretamente.

E.1 Estrutura do Relatório de Prestação de Contas (MROSC)

Seção do Relatório	Conteúdo	Fonte no Sistema	Obrigatório pela Lei
Identificação da Parceria	Número do Termo, Objeto, Parceiro Público, Vigência, Valor total	Cadastro do Projeto	Art. 64, §1o
Plano de Trabalho x Execução	Tabela de metas físicas: Meta Prevista vs. Meta Executada vs. % atingimento	Módulo de Projetos	Art. 64, §1o, II
Execução Financeira por Rubrica	Por rubrica do orçamento aprovado: Valor Aprovado Valor Executado Saldo % execução	Centro de Custo × Plano de Trabalho	Art. 64, §1o, III
Documentos Comprobatórios	Lista de NF-e e NFS-e vinculadas à parceria, com dados completos	Módulo Fiscal	Art. 65
Conciliação Bancária da Parceria	Extrato da conta corrente específica do convênio vs. lançamentos	Financeiro (conta vinculada)	Art. 51, §2o
Bens Adquiridos / Imobilizados	Lista de imobilizados adquiridos com recursos da parceria e localização atual	Módulo Imobilizado	Art. 35, V
Devolução de Recursos	Valores não aplicados devolvidos ao parceiro público	Financeiro (saída)	Art. 52

E.2 Query de Execução Financeira por Rubrica

```
-- Relatório de execução por rubrica do convênio
-- Cruza: plano de trabalho (orçado) × transações vinculadas ao projeto (realizado)

SELECT
    cc.codigo                AS rubrica_codigo,
    cc.nome                  AS rubrica_nome,
    ptp.valor_previsto       AS valor_aprovado,
    COALESCE(SUM(t.valor), 0) AS valor_realizado,
    ptp.valor_previsto - COALESCE(SUM(t.valor), 0) AS saldo,
```



```
ROUND (
    COALESCE(SUM(t.valor), 0) / NULLIF(ptp.valor_previsto, 0) * 100, 2
)
    AS pct_execucao
FROM centros_custo cc
JOIN plano_trabalho_projeto ptp ON ptp.centro_custo_id = cc.id
    AND ptp.projeto_id = $1 -- :projeto_id
LEFT JOIN transacoes t
    ON t.centro_custo_id = cc.id
    AND t.projeto_id = $1
    AND t.status = 'pago'
    AND t.data_pagamento BETWEEN $2 AND $3 -- :data_ini, :data_fim
WHERE cc.projeto_id = $1
GROUP BY cc.codigo, cc.nome, ptp.valor_previsto
ORDER BY cc.codigo;
```

MÓDULO F — **DASHBOARD CONTÁBIL GERENCIAL + ASSISTENTE IA**

KPIs em tempo real · Assistente de Lançamentos com IA · Integração com Estoque

F.1 Dashboard Contábil — KPIs em Tempo Real

KPI	Cálculo	Visualização	Alerta
Ingressos vs. Dispendios (MTD)	SUM contas 3.x vs. SUM contas 4.x+5.x no mês atual	Gauge + valores absolutos	Déficit: vermelho
Disponibilidades	SUM saldo contas 1.1.1.xx	Card com variação vs. mês anterior	< 30 dias de operação: âmbar
Inadimplência (%)	(Mensalidades vencidas / Total a receber) × 100	Donut chart	% > 20%: alerta
Execução de Projetos	(Realizado / Aprovado) × 100 por convênio	Barras horizontais por projeto	< 50% em >75% do prazo: alerta
Patrimônio Social	Saldo contábil das contas 2.3.x	Linha de tendência 12 meses	Queda 3 meses consecutivos: alerta
Índice de Sincronização	(Sincronizados / Total pagos) × 100	Badge verde/âmbar/vermelho	< 100%: âmbar persistente
Bens Totalmente Depreciados	COUNT ativos com deprec_acumulada >= base	Card com lista expansível	> 0 sem baixa: aviso
Superávit / Déficit do Exercício	SUM Ingressos - SUM Dispendios (YTD)	Número grande central + sinal	Déficit: fundo vermelho suave

F.2 Assistente IA de Lançamentos (Sugestão de Contas)

Ao digitar o histórico de um lançamento manual no Livro Diário, o sistema usa embeddings semânticos para sugerir as contas de débito e crédito mais prováveis — aprendendo com o histórico de lançamentos da própria associação:

```
// Implementação via Supabase pgvector + função de similaridade

-- 1. Extensão de vetores (habilitar no Supabase Dashboard)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

-- 2. Tabela de embeddings dos históricos
CREATE TABLE lancamentos_embeddings (
  id          UUID PRIMARY KEY,
  lancamento_id  UUID REFERENCES livro_diario(id) ON DELETE CASCADE,
  historico_text TEXT NOT NULL,
  embedding    vector(1536), -- dimensão do text-embedding-3-small da OpenAI
  conta_debito_id  UUID REFERENCES plano_contas(id),
  conta_credito_id UUID REFERENCES plano_contas(id),
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

```
CREATE INDEX ON lancamentos_embeddings USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops)
WITH (lists = 100);
```

```
-- 3. Função de busca por similaridade
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION sugerir_contas_lancamento(
  p_historico_embedding vector(1536),
  p_associacao_id UUID,
  p_limit INT DEFAULT 3
) RETURNS TABLE (
  conta_debito_id UUID, conta_debito_nome TEXT,
  conta_credito_id UUID, conta_credito_nome TEXT,
  similaridade FLOAT, exemplos_historico TEXT[]
) LANGUAGE sql AS $$
SELECT
  le.conta_debito_id, pd.nome, le.conta_credito_id, pc.nome,
  1 - (le.embedding <=> p_historico_embedding) AS sim,
  ARRAY_AGG(le.historico_text ORDER BY sim DESC) AS exemplos
FROM lancamentos_embeddings le
JOIN livro_diario ld ON ld.id = le.lancamento_id
JOIN plano_contas pd ON pd.id = le.conta_debito_id
JOIN plano_contas pc ON pc.id = le.conta_credito_id
WHERE ld.associacao_id = p_associacao_id
GROUP BY le.conta_debito_id, pd.nome, le.conta_credito_id, pc.nome
ORDER BY AVG(1 - (le.embedding <=> p_historico_embedding)) DESC
LIMIT p_limit;
$$;
```

```
// Server Action — chamado ao digitar no campo Histórico (debounce 500ms)
```

```
export async function sugerirContasIA(historico: string, associacaoId: string) {
  // 1. Gera embedding do texto digitado
  const emb = await openai.embeddings.create({
    model: 'text-embedding-3-small', input: historico
  })
  // 2. Busca contas similares no banco
  const { data } = await supabase.rpc('sugerir_contas_lancamento', {
    p_historico_embedding: emb.data[0].embedding,
    p_associacao_id: associacaoId,
  })
  return data ?? []
}
```

F.3 Integração com Estoque — Lançamento de Baixa

```
// Trigger: ao registrar uma baixa de consumo no módulo de estoque,
// gera automaticamente o lançamento contábil

export async function processarBaixaEstoque({
  produto_id, quantidade, competencia, centro_custo_id, projeto_id
}: BaixaEstoqueInput) {

  const supabase = createServerActionClient({ cookies })

  // 1. Busca o produto e seu custo médio ponderado
  const { data: produto } = await supabase
    .from('produtos').select('*', conta_estoque_id, custo_medio').eq('id',
    produto_id).single()
}
```

```
const valorBaixa = produto.custo_medio * quantidade

// 2. Busca a conta de dispêndio configurada para o tipo de baixa
// 'consumo_interno' → 'Dispêndios com Material de Consumo'
// 'distribuicao_beneficiarios' → 'Dispêndios com Atividade Assistencial'
const { data: cfg } = await supabase.from('configuracoes_contabeis')
  .select('conta_dispendio_id').eq('tipo', 'baixa_estoque_consumo').single()

// 3. Gera a partida contábil
// D: 5.x.x Dispêndios com Material de Consumo
// C: 1.1.4.xx Estoques
await supabase.from('livro_diario').insert({
  conta_debito_id: cfg.conta_dispendio_id,
  conta_credito_id: produto.conta_estoque_id,
  valor: valorBaixa,
  competencia,
  centro_custo_id,
  projeto_id,
  historico: `Baixa de estoque - ${produto.nome} - ${quantidade} un. ×
R${produto.custo_medio}`,
  tipo_origem: 'auto_estoque',
})
}
```

RELATÓRIOS — CATÁLOGO COMPLETO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS

Todos os relatórios obrigatórios, gerenciais e legais do sistema ACPROBEC

A tabela abaixo cataloga todos os relatórios que o sistema deve gerar. Os marcados com  já estão implementados ou em processo. Os marcados com  são os que faltam implementar nesta fase complementar.

Relatórios Obrigatórios — ITG 2002 (R1) / CFC

Relatório	Norma	Status	Periodicidade	Formato
Balanço Patrimonial (BP)	ITG 2002 R1, Item 24	 A implementar	Anual (e sob demanda)	PDF + Excel
DSD — Demonstração do Superávit ou Déficit	ITG 2002 R1, Item 26	 A implementar	Anual + Mensal	PDF + Excel
DFC — Fluxo de Caixa (Método Direto)	ITG 2002 R1, Item 28	 A implementar	Anual + Mensal	PDF + Excel
DMPS — Mutações do Patrimônio Social	ITG 2002 R1, Item 27	 A implementar	Anual	PDF
Notas Explicativas	ITG 2002 R1, Item 29	 A implementar	Anual	PDF (editável)
Balancete de Verificação	ITG 2000 R1	 Implementado	Mensal	PDF + Excel
Livro Diário	ITG 2000 R1	 A implementar	Mensal (por mês)	PDF numerado
Livro Razão (por conta)	ITG 2000 R1	 A implementar	Mensal / Anual	PDF + Excel
ECD — SPED Contábil	IN RFB 1.420/2013	 Fase 5	Anual (até jun/ano+1)	Arquivo .txt

Relatórios Fiscais e Patrimoniais

Relatório	Norma / Finalidade	Formato
Inventário Patrimonial de Imobilizado	NBC TG 27 — controle de bens	PDF + Excel
Ficha de Tombamento Individual (com QR Code)	Controle interno — por bem	PDF imprimível
Mapa de Depreciação Futura	Planejamento — projeção de cotas futuras	Excel
Bens adquiridos com recursos de convênio	Lei 13.019/2014 — MROSC	PDF
Mapa de Classificação I052 (De-Para RFB)	SPED ECD — Registro I052	PDF + arquivo txt
Registro de NF-e e NFS-e por período	Fiscal — escrituração de entradas	PDF + Excel
Retenções na Fonte (IRRF, ISS, PIS, COFINS, CSLL)	Guias de recolhimento + conferência	PDF + Excel

Livro de Entrada de Mercadorias	Fiscal — movimentações de estoque	PDF
---------------------------------	-----------------------------------	-----

Relatórios Gerenciais e de Análise

Relatório	Finalidade	Destino
Dashboard de KPIs Gerenciais	Ingressos × Dispêndios × Patrimônio × Inadimplência em tempo real	Diretoria
Previsão de Fluxo de Caixa (30/60/90 dias)	Projeção de recebimentos e pagamentos futuros por títulos em aberto	Gestão financeira
Inadimplência por Associado	Cobrança: vencidos, valor, dias em aberto, botão WhatsApp	Financeiro
Execução Físico-Financeira por Convênio	Orçado × Realizado × Saldo por rubrica — para prestação de contas MROSC	Diretoria + Parceiro Público
Demonstração por Projeto (com comprovantes)	NF-e e NFS-e vinculadas + execução financeira por projeto	Financiadores
Dispêndios por Centro de Custo	Classificação analítica de gastos por atividade / projeto	Contabilidade
Trabalho Voluntário por Programa (Nota Explicativa)	ITG 2002 R1, Item 19 — horas, valor justo, metodologia	Auditoria / Publicação
Renúncia Fiscal (Imunidade/Isenção)	IRPJ, CSLL, ISS objeto de benefício fiscal — para notas explicativas	Contador
Análise de Aging (Contas a Receber/Pagar)	Vencimentos futuros e vencidos por faixa de dias	Gestão
Conciliação Bancária	Extrato OFX × lançamentos financeiros × saldo contábil	Contador
Auditoria de Lançamentos (Audit Trail)	Log imutável de todas as ações no sistema	Auditoria externa
Checklist de Conformidade ITG 2002	Verificação automática de todos os itens obrigatórios	Contador / CRC

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DOS MÓDULOS COMPLEMENTARES

Sequência de implementação otimizada para maximizar o impacto operacional a cada sprint:

Sprint	Módulo	Entregáveis Principais	Impacto
Sprint 1 (2 semanas)	Módulo A — Ativo Imobilizado + Depreciação Automática	Schema completo, CRUD de bens, cálculo de depreciação, Server Action processarDepreciacaoMensal()	MÁXIMO — elimina trabalho manual mensal do contador
Sprint 2 (2 semanas)	Módulo B — Períodos Contábeis + Centros de Custo	Tabela periodos_contabeis, trigger de bloqueio, rotina de pré-fechamento, tabela centros_custo	ALTO — conformidade e controle de escrituração
Sprint 3 (2 semanas)	Módulo C — DFC (Método Direto) + Painel de Alertas	View dfc_movimentos, gerador de relatório PDF, AlertPanel com 10 alertas automáticos	ALTO — relatório obrigatório + segurança contábil
Sprint 4 (1 semana)	Módulo C — Provisões Mensais	Schema provisoes_mensais, Server Action gerarProvisoesMensais(), integração com pré-fechamento	MÉDIO-ALTO — conformidade com competência
Sprint 5 (2 semanas)	Relatórios Obrigatórios (BP + DSD + DFC + DMPS)	Geradores PDF de todas as demonstrações contábeis exigidas pela ITG 2002 (R1)	ALTO — obrigação legal e auditoria
Sprint 6 (2 semanas)	Módulo E — MROSC + Prestação de Contas	Query de execução por rubrica, relatório PDF de prestação de contas Lei 13.019/2014	MÉDIO — obrigação para convênios
Sprint 7 (2 semanas)	Módulo D — Plano Referencial RFB + ECD básico	Tabela plano_referencial_rfb, tela de mapeamento I052, gerador de blocos do SPED ECD	MÉDIO — para entidades com receita > R\$4,8M
Sprint 8 (2 semanas)	Módulo F — Dashboard + IA + Estoque	KPIs gerenciais, sugestão IA via pgvector, lançamento automático de baixa de estoque	MÉDIO — diferencial competitivo e UX

COM ESTES MÓDULOS COMPLEMENTARES, O ACPROBEC COBRE:

✔100% da ITG 2002 (R1) · ✔NBC TG 27 (Imobilizado) · ✔Lei 13.019/2014 (MROSC) · ✔IN RFB 1.420/2013 (ECD)

O sistema mais completo do mercado para gestão contábil, fiscal e financeira de associações sem fins lucrativos.